ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 13.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a teljes feladatsor végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azokat a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást. A pontszámokat a második rész feladatai után következő táblázatba is be kell írni.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

ELSŐ RÉSZ

1. B
2. A
3. D
4. B
5. A
6. B
7. A
8. C
9. C
10. C
11. B
12. B
13. C
14. B
15. A

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen **30 pont.**

MÁSODIK RÉSZ

1. téma

a) *A fény mint elektromágneses hullám és tulajdonságai:*

1 + 1 + 1 pont

A fényt váltakozó elektromos és mágneses mező alkotja.
A fény transzverzális hullám, vákuumbeli sebessége ~300 000 km/s.
(Ha a vizsgázó azt írja, hogy a fény sebessége légüres térben *állandó*, de nem adja meg ezt a sebesség értékét, a pont megadható. Ha a sebesség helyett a frekvenciát vagy a hullámhosszat emeli ki a vizsgázó, az 1 pont megadható.)

b) *A vákuumbeli terjedés magyarázata:*

1 + 1 + 1 pont

Az időben változó elektromos tér mágneses teret kelt, az időben változó mágneses tér elektromos teret kelt a közegtől függetlenül.

c) *A síkbeli (lineáris) polarizáció lényegének leírása:*

1 pont

A síkban polarizált hullámban a rezgés egy meghatározott síkban zajlik terjedése során. Két megfelelő helyzetű polarizátorral a teljes hullám kioltható.

(Más megfogalmazás is elfogadható, pl. megfelelő szűrővel a terjedési irányra merőleges meghatározott rezgési síkú hullámok kiválaszthatók.)

Annak felismerése, hogy a polarizálhatóság a fény transzverzális tulajdonságát bizonyítja:

1 pont

d) *Az interferencia jelenségének magyarázata:*

A tér adott pontjában találkozó hullámok pillanatnyi „kitérései” összeadódnak.

1 pont

Az interferenciakép időbeli állandóságának feltétele az állandó fáziskülönbség a hullámtér pontjaiban.

1 pont

Az időben állandó fáziskülönbség mértékét a hullámtér egy adott pontjában az útkülönbség (a hullámforrásoktól vett távolságok különbsége) határozza meg.

1 pont

(A hullámok forrásbeli koherenciáját /együtt-változását/ nem szükséges a vizsgázónak külön említenie, ezt a második megállapításba beleérthetjük mint feltételt.)

e) *Az optikai rács és a rácson való elhajlás értelmező leírása:*

4 pont
(bontható)

(Levezetésnek nem kell szerepelnie, de a következő négy elemnek kell logikus egységet alkotnia.)
a rácsállandó: két szomszédos rés távolsága
a rácsállandó és az adott irányban lévő képernyőpont meghatározza, hogy mekkora útkülönbséggel érkezik az adott pontba két szomszédos fénysugár,
az útkülönbség és a hullámhossz meghatározza a fáziseltolódást (elég az erősítési és gyengítési pontokra megfogalmazni, a szöveg helyett az indoklásba világosan illeszkedő képletek is elfogadhatók),
a fény színét a frekvenciája határozza meg.

f) *A hullámhossz mérési eljárásának leírása:*

1+1+1 pont

A mérési elrendezés leírása (fényforrás, rács, ernyő)
(Egyértelmű rajz is helyettesítheti a leírást.)

Leolvasott és mért értékek: rácsállandó leolvasása, rács-ernyő távolság és az első két erősítési pont távolságának mérése.

A hullámhosszt meghatározó összefüggés felírása hullámhosszra rendezve (elég a kis szögre vonatkozó egyszerűsített képlet).

Összesen 18 pont

2. téma

a) *A Galilei-féle relativitási elv:*

4 pont

Az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszerekben a mechanika törvényei azonosak.
vagy:
Inerciarendszernek nevezzük azt a vonatkoztatási rendszert, melyben Newton törvényei érvényesek. Egy inerciarendszerhez képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszer is inerciarendszer.

b) *A megfigyelők relatív mozgásának hatása a fény tapasztalt sebességére:*

3 pont

(A 3 pont akkor adható meg, ha a jelölt egyértelművé teszi, hogy a fény sebességét az egymáshoz képest mozgó megfigyelők, relatív sebességüktől függetlenül azonosnak tapasztalják, mérik.)

c) *Összhang az Einstein-féle relativitás elvvel:*

4 pont

Mivel az Einstein által kiterjesztett relativitási elv értelmében az egymáshoz képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző megfigyelők vonatkoztatási rendszereiben a fizikai állandók azonosak, ezért a fénysebességnek a megfigyelő mozgásától független volta a kiterjesztett relativitási elvből következik.

d) *A légüres térben mért fénysebesség határsebesség jellege:*

2 pont

A légüres térben mérhető fénysebességet nem lehet átlépni.

(Ha a vizsgázó nem említi, hogy *a légüres térben* mért fénysebesség a határsebesség, akkor maximum 1 pont adható.)

e) *Állandó erővel gyorsított test sebességére vonatkozó megállapítás megfogalmazása*:

Egy állandó erővel gyorsított test sebessége a test sebességének növekedésével egyre kisebb mértékben nő. A test sebessége a légüres térben mért fénysebességhez közelít, de azt nem érheti el.

(Ha a vizsgázó nem említi, hogy *a légüres térben* mért fénysebesség a határsebesség, csak egyszer vonható le 1 pont.)

2 pont

f) *A sebességnövekedés lassulásának értelmezése:*

3 pont

A sebesség növekedésével a test tömege is nő, ezért a test egyre nehezebben gyorsítható.
vagy:
Az állandó erő okozta lendületváltozás a sebesség növekedésével egyre kisebb sebességváltozást jelent.

Összesen 18 pont

3. téma

a) *A Hold felszínének jellemzése:*

2 pont
(bontható)

A Holdat kráterek borítják, völgyek, hegyek, kiterjedt mélyedések szabdalják. Anyaga a földiéhez hasonló kőzet.

b) *A Hold felszínén mérhető, a földitől eltérő gravitációs gyorsulás okai:*

Annak felismerése, hogy a Hold tömege kisebb, mint a Föld tömege, a tömeggel arányosan csökken a felszínen mérhető gravitációs gyorsulás:

1 pont

Annak felismerése, hogy a Hold sugara kisebb, mint a Föld sugara, a sugár csökkenésével fordított arányban, négyzetesen nő a felszínen mérhető gravitációs gyorsulás:

2 pont
(bontható)

Annak felismerése, hogy a két tényező együttes hatására a földinél kisebb gravitációs gyorsulás jön létre a Hold felszínén:

1 pont

(Az arányok pontos kifejezésére nincs szükség.)

c) *Példa megadása az eltérés következményeire:*

1 pont

Pl. Bármilyen mozgás leírása a Holdon, vagy a holdi légkör hiánya stb.

d) *A Hold kráterborítottságának magyarázata:* ***2 pont***
(bontható)

A krátereket meteorok hozzák létre (elsődlegesen becsapódási kráterek). Mivel nincs a Holdnak légköre, ezek nem tudnak elégni, mint a Föld légkörében a Földet megközelítő meteorok.

e) *A holdfázisok keletkezésének, periódusának leírása, magyarázata, rajz készítése:*

A holdfázisok keletkezésének, periódusának leírása, magyarázata:

3 pont
(bontható)

rajz készítése:

2 pont
(bontható)

f) *A teljes nap- és holdfogyatkozás rajzos értelmezése:*

a napfogyatkozás rajzos értelmezése:

2 pont

(Ha az egész Föld holdárnyékban van a rajzon, akkor 1 pont adandó.)

a holdfogyatkozás rajzos értelmezése:

2 pont

(Ha nincs az egész Hold földárnyékban a rajzon, de az elrendezés helyes, akkor 1 pont adandó.)

Összesen 18 pont

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- A kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- Az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $m_{\text{f}} = 2$ kg, $t_{\text{f}} = 70$ °C, $m_{\text{v}} = 2{,}5$ kg, $t_v = t_e = 22$ °C, $t_{\text{k}} = 28$ °C, $c_{\text{víz}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$,

$C_{\text{edény}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{K}}$

Az energiamérleg megfogalmazása:

3 pont

A fém által leadott hőt a víz és az edény veszi fel.
vagy $Q_{\text{fém}} + Q_{\text{víz}} + Q_{\text{edény}} = 0$,
vagy $|Q_{\text{fém}}| = |Q_{\text{víz}}| + |Q_{\text{edény}}|$.
(A $Q_{\text{fém}} = Q_{\text{víz}} + Q_{\text{edény}}$ csak abban az esetben fogadható el, ha a későbbiekben egyértelműen kiderül a tartalmilag helyes előjelértelmezés.)

A hőmennyiségek kifejezése, egyenletbe helyettesítése:
$|Q_{\text{fém}}| = c_{\text{f}} \cdot m_{\text{f}} \cdot (t_{\text{f}} - t_{\text{k}})$

1 pont

$|Q_{\text{víz}}| = c_{\text{v}} \cdot m_{\text{v}} \cdot (t_{\text{k}} - t_{\text{v}})$

1 pont

$|Q_{\text{edény}}| = C_{\text{e}} \cdot (t_{\text{k}} - t_{\text{v}})$

1 pont

$c_{\text{f}} \cdot m_{\text{f}} \cdot (t_{\text{f}} - t_{\text{k}}) = c_{\text{v}} \cdot m_{\text{v}} \cdot (t_{\text{k}} - t_{\text{v}}) + C_{\text{e}} \cdot (t_{\text{k}} - t_{\text{v}})$

1 pont

(A hőmennyiségek abszolút értékeinek vagy előjeles értékeinek kifejezése, illetve az egyenletbe történő behelyettesítése a vizsgázó által választott módtól függ. Ha például $Q_{\text{fém}} + Q_{\text{víz}} + Q_{\text{edény}} = 0$ volt a választott alak, akkor a logikus folytatás $c_{\text{fém}} \cdot m_{\text{f}} \cdot \Delta t_{\text{f}} + c_{\text{víz}} \cdot m_{\text{v}} \cdot \Delta t_{\text{v}} + C_{\text{edény}} \cdot \Delta t_{\text{e}} = 0$. Ebben a lépésben tehát a helyes előjelhasználatot értékeljük alapvetően.)

rendezés, számítás:

3 pont
(bontható)

$c_{\text{fém}} = 900 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$

(Ha a végeredmény mértékegysége hibás vagy hiányzik, akkor max. 2 pont adható.)

Összesen: 10 pont

2. feladat

Adatok: $D = 25\ \frac{\text{N}}{\text{m}}$, $m = 0{,}02$ kg, $h = 1{,}25$ m, $\Delta l = 40$ cm

a) *A csúzli kihúzásához szükséges erő meghatározása:*

1+1 pont

$F = 2 \cdot D \cdot \Delta l = 20$ N

b) *A mechanikai energia megmaradásának alkalmazása a kő kilövésére:*

3 pont

$\frac{1}{2} m \cdot v^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} D \cdot \Delta l^2$.

(Ha a vizsgázó csak egyetlen gumiszálra vonatkoztatva írja föl a rugalmas erő munkáját − a rugalmas energia változását −, akkor 2 pont adandó!)

A kő sebességének meghatározása (rendezés és számítás) *:*

1 + 1 pont

$v = 20\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$

c) *A mozgás időtartamának meghatározása:*

1 + 1 pont

$h = \frac{g}{2} t^2$, amiből $t = \sqrt{\frac{2 \cdot h}{g}} = 0{,}5$ s az esési idő.

A vízszintes távolság felírása és kiszámítása:

1 + 1 pont

A vízszintes mozgás ideje megegyezik az esés idejével
$s = v \cdot t = 10$ m
(A szöveges magyarázat nem szükséges, ha a vizsgázó eleve a mozgás idejéről beszél, vagy a megoldásból ez nyilvánvalóan kiderül.)

Összesen: 11 pont

3. feladat

Adatok: v = 1000 m/s, $q_p = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg.

a) *A protonok pályájának értelmezése:*

A mágneses mezőben a töltések körpályán mozognak,
a D_1 detektor eléréséhez egy félkört kell megtenni, ezért $R_p = 0{,}5$ m.

1 + 1 pont

(Megfelelő rajz is elfogadható.)

A mágneses indukció nagyságának kiszámítása:

$$m_p \frac{v^2}{R_p} = q_p \cdot v \cdot B,$$

2 pont

tehát $B = \frac{m_p}{q_p} \cdot \frac{v}{R_p} = 2{,}1 \cdot 10^{-5}$ T

1 + 1 pont

b) *A D_2 detektort elérő részecskefajták azonosítása:*

A D_2 detektor eléréséhez egy negyed kört kell megtenni, az azt elérő részecskék pályasugara tehát $R_2 = 1$ m.

1 + 1 pont

(Megfelelő rajz is elfogadható.)

Mivel $R \sim \frac{m}{q}$, ezért a keresett részecskékre $\frac{m}{q} = 2 \cdot \frac{m_p}{q_p}$, azaz a keresett részecskék fajlagos töltése a protonénak a fele.

2 pont
(bontható)

(Ha a vizsgázó arányosság helyett újraszámolással határozza meg a fajlagos töltést vagy a reciprokát, akkor is jár a megfelelő pontszám.)

Az egyik lehetőség a deutérium atommag (deuteron) (^2_1H),

1 pont

a másik pedig az alfa-részecske (^4_2He).

1 pont

c) *A neutrondetektor elhelyezésének megadása és indoklása:*

A neutronokat a mágneses tér nem téríti el,

1 pont

tehát a detektort pontosan a beérkező nyalábbal szemben kell elhelyezni.

1 pont

Összesen: 14 pont

4. feladat

a) *A kilépési munka meghatározása a fényelektromos jelenség alapegyenletéből:*
$E_{kin} + W_{ki} = h \cdot f$

2 pont

A számítások elvégzése:

$W_{ki} = 6{,}95 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$

2 pont
(bontható)

b) *A határfrekvencia mennyiségi értelmezése:*

2 pont

$E_{kin} = 0$, ezért $h \cdot f_h = W_{ki}$

A határfrekvencia kiszámítása:

2 pont
(bontható)

$f_h = 1{,}05 \cdot 10^{15}\,\text{Hz}$

c) *A kétszeres sebességhez tartozó mozgási energia meghatározása:*

2 pont

Ha az elektronok sebessége kétszerese a korábbinak, mozgási energiájuk négyszeresére nő.
$E = 12 \cdot 10^{-19}\,\text{J}$

A keresett frekvencia meghatározása:

2 pont
(bontható)

$$h \cdot f = E_{kin} + W_{ki} \Rightarrow f = \frac{12 \cdot 10^{-19}\,\text{J} + 6{,}95 \cdot 10^{-19}\,\text{J}}{6{,}63 \cdot 10^{-34}\,\text{Js}} = 2{,}86 \cdot 10^{15}\ \text{Hz}$$

Összesen: 12 pont